Popovici Ștefan 333 CA

TA închisă în raport cu Kleene Star

Un limbaj este Turing acceptat dacă există o funcție $f: \Sigma^* \to \{(Y), (N)\}$ astfel încât, $\forall w \in \Sigma^*$, $f(w) = \begin{cases} (Y), & w \in L \\ \perp, & w \notin L \end{cases}$

Teoremă: L Turing acceptat $\iff$ L Turing enumerabil.

Pentru un limbaj $L \in TA$ oarecare, $\exists$ o M.T. care se termină pentru orice șir $w \in L$. Putem reconfigura mașina Turing astfel încât pentru fiecare șir acceptat (pe care l-ar enumera) să treacă într-o stare q (ce marchează acceptarea șirului) atât la început (pentru 0 repetiții ale șirului, având practic una din benzi cu conținut vid), cât și pentru orice număr de repetiții ale șirului respectiv. Noua mașină astfel configurată va accepta toate șirurile de forma w^*, unde $w \in L$.

Scanned with CamScanner

Intuitiv, dacă M.T. acceptă un șir w (se termină într-un număr finit de pași), va putea repeta același proces de k ori, $k \in \mathbb{N}^*$, având garanția că se termină pentru șirurile care erau acceptate și inițial.

Scanned with CamScanner